Roteiro do Projeto — Volante de Simulação (do zero ao final)

Oct 12, 2026 · @Lucas

Este roteiro leva o volante do papel até a primeira corrida no iRacing em 9 fases (0 a 8), com uma aprovação obrigatória no fim de cada uma. Siga na ordem: cada fase usa o que a anterior entregou.

Como usar este roteiro

Cada fase tem sempre os mesmos blocos:

- **Objetivo:** o que a fase resolve, em uma frase.
- **Você precisa ter:** o que deve estar pronto antes de começar.
- **Passo a passo:** tarefas para marcar conforme concluir.
- **Entregável:** o que existe no fim da fase.
- **Portão:** o teste que libera a próxima fase. Se não passou, não avance.
- **Erros comuns:** onde projetos assim costumam travar.

Três regras valem para o projeto inteiro:

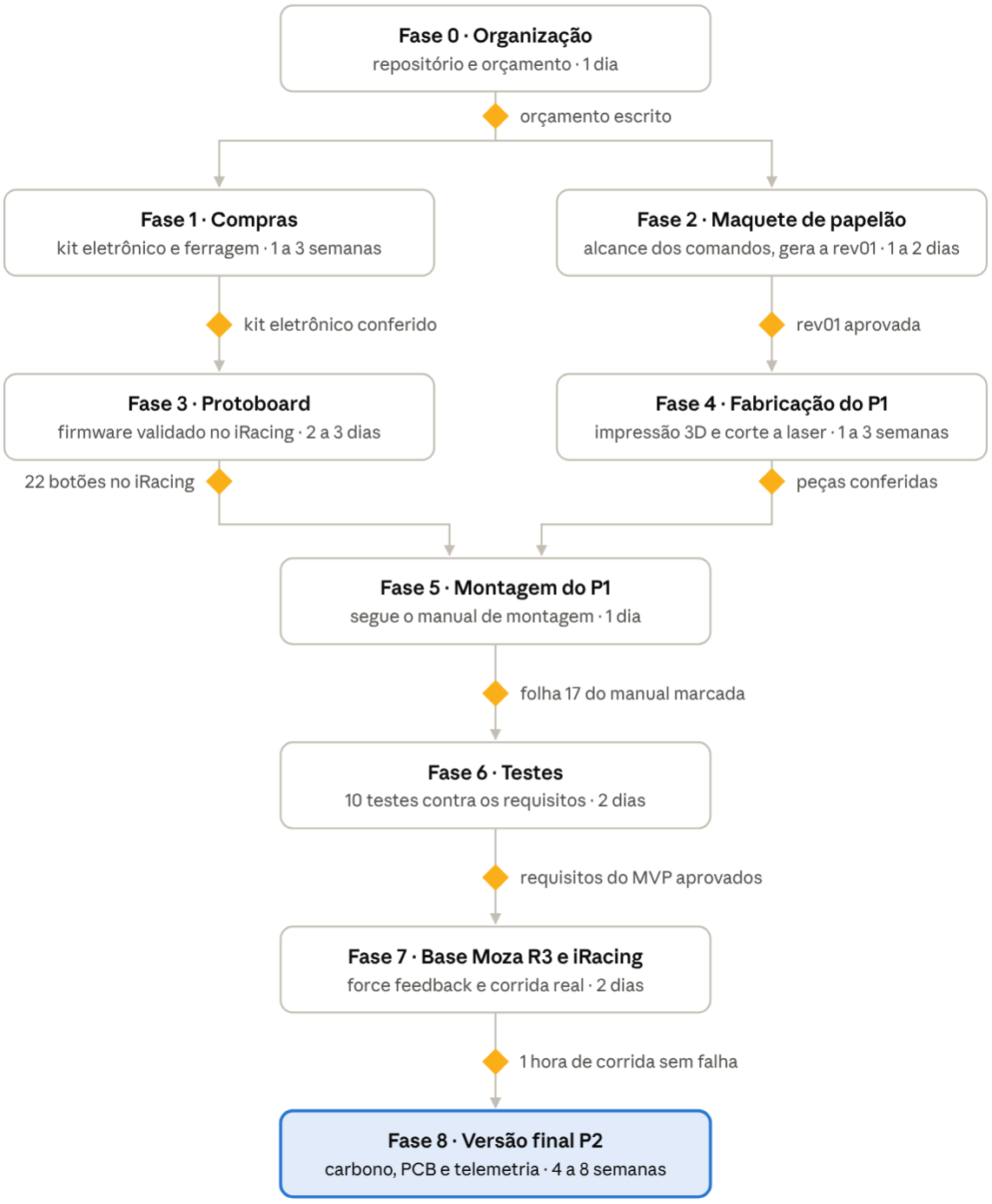
1. **Nada vai para o fornecedor sem revisão.** Todo arquivo enviado tem número de revisão no nome (`_rev01`) e fica registrado.
2. **Errar no barato.** Ergonomia se valida em papelão, eletrônica em protoboard, e só depois se paga por peça fabricada.
3. **Decisão anotada é decisão tomada.** Toda mudança de requisito entra no documento de requisitos antes de mudar o desenho.

Os documentos de apoio são o **documento de requisitos** (o que o volante precisa fazer), o **pacote CAD** (modelo 3D e arquivos de fabricação) e o **manual de montagem** (como montar). Este roteiro diz quando usar cada um.

Mapa do projeto

O volante sai do papel em 9 fases, cada uma liberada por um portão

◆ portão: o teste que precisa passar antes de seguir · as fases 1 e 2 andam em paralelo



fases do projeto · 9 fases, 8 portões

As fases 1 e 2 começam juntas e se encontram na montagem (Fase 5). A partir daí o caminho é uma linha só, e cada fase depende do teste aprovado na anterior.

Fase 0 — Organização do projeto

Objetivo: ter um lugar único para arquivos, decisões e revisões antes de produzir qualquer coisa. **Duração:** 1 dia.

Você precisa ter: o documento de requisitos e o pacote CAD rev00.

Passo a passo

- [ ] Crie um repositório Git (GitHub privado serve) chamado `cockpit-iracing`.
- [ ] Crie as pastas `volante/requisitos`, `volante/mecanica`, `volante/eletronica`, `volante/firmware`, `volante/fabricacao` e `volante/testes`.
- [ ] Coloque o pacote CAD rev00, o firmware e o manual de montagem nas pastas correspondentes e faça o primeiro commit.
- [ ] Leia o documento de requisitos inteiro e marque qualquer dúvida como comentário nele.
- [ ] Defina o orçamento total do volante partindo da seção "Orçamento estimado" deste roteiro, e decida quanto reservar para a base (a maior despesa).
- [ ] Crie uma planilha de custos com três colunas: item, previsto e gasto.

Entregável: repositório organizado com a rev00 registrada e orçamento definido.

Portão: qualquer arquivo do projeto é encontrado em menos de 1 minuto, e o orçamento está escrito.

Erros comuns: guardar arquivos só no celular ou no e-mail; sobrescrever um arquivo em vez de criar uma revisão nova.

Fase 1 — Compras de longo prazo

Objetivo: pedir hoje o que demora a chegar, para que a entrega não trave as fases seguintes. Esta fase roda em paralelo com a Fase 2. **Duração:** 1 dia para pedir; 1 a 3 semanas para chegar.

Você precisa ter: a lista de peças compradas (folha 4 do manual de montagem).

Passo a passo

- [ ] Peça o kit eletrônico: 2 Raspberry Pi Pico, 15 botões táteis, 15 diodos 1N4148, 5 encoders EC11, 3 sensores SS49E, 2 protoboards, jumpers e cabo USB com dados.
- [ ] Peça os ímãs: 2× N52 Ø10 × 4 mm e 6× N52 Ø5 × 3 mm.
- [ ] Peça a ferragem: eixos Ø4 × 44, buchas de bronze Ø4 × Ø6 × 4, parafusos M3/M4/M5/M8, porcas e insertos roscados M3 e M4.
- [ ] **Não compre ainda** os botões de painel nem os encoders definitivos: o modelo depende da maquete (Fase 2).

- [ ] **Não compre ainda** a base Moza R3: ela só é necessária na Fase 7.
- [ ] Registre cada pedido na planilha de custos, com data prevista de chegada.
- [ ] Ao receber, confira item por item contra a lista e meça os ímãs e eixos com o paquímetro.

Entregável: todos os pedidos feitos e registrados.

Portão: kit eletrônico recebido e conferido (libera a Fase 3).

Erros comuns: cabo USB só de carga (não transmite dados); ímã N35 no lugar do N52 (força bem menor); comprar 1 unidade de cada sem reserva.

Fase 2 — Validação ergonômica com maquete

Objetivo: confirmar com as mãos que cada comando é alcançável antes de pagar por qualquer peça. O resultado vira a revisão rev01 do projeto. **Duração:** 1 a 2 dias.

Você precisa ter: o PDF da placa frontal em escala 1:1 (`placa_frontal_layout_MVP_rev00`), papelão firme, cola, estilete e dois rolos de papelão (de papel-toalha).

Passo a passo

- [ ] Imprima o PDF em "tamanho real / 100%" e meça a barra de escala: ela precisa dar exatamente 100 mm.
- [ ] Cole a impressão no papelão e recorte o contorno da placa.
- [ ] Prenda um rolo de papelão em cada lateral, simulando as pegadas.
- [ ] Faça um furo no centro e prenda a maquete num cabo de vassoura ou na mesa, na altura e distância em que você pilota.
- [ ] Segure pelas pegadas e, para cada botão e encoder, anote: **fácil**, **com esforço** ou **não alcança**.
- [ ] Teste o alcance das aletas: com a mão na pegada, o dedo indicador deve chegar a ~70 mm do centro do volante, por trás.
- [ ] Faça uma "corrida de mentira" de 5 minutos, simulando trocas de marcha e ajustes, e anote o que incomodou.
- [ ] Mande as anotações para revisão. As posições alteradas viram a rev01 do modelo 3D, do PDF e do manual.

Entregável: tabela de alcance preenchida e rev01 do modelo 3D gerada.

Portão: nenhum comando de alta frequência (B1–B4, E1, E2, aletas) ficou como "com esforço" ou "não alcança".

Erros comuns: imprimir com "ajustar à página" (a escala fica errada sem você perceber); testar sentado num lugar diferente do cockpit real.

Fase 3 — Protótipo eletrônico em protoboard

Objetivo: provar que eletrônica e firmware funcionam no Windows e no iRacing antes de soldar qualquer coisa no volante. **Duração:** 2 a 3 dias.

Você precisa ter: o kit eletrônico da Fase 1, o firmware `volante_mvp.ino` e a tabela de pinagem do documento de requisitos.

Passo a passo

- [ ] Instale a Arduino IDE e o pacote "Raspberry Pi Pico/RP2040" (Earle Philhower). Em Ferramentas, USB Stack = "Pico SDK".
- [ ] Grave o firmware com só o Pico conectado e confira que ele aparece em "Configurar controladores de jogo USB".
- [ ] Monte **um** botão com diodo na protoboard e veja o botão 1 acender. Só então monte os outros 11, um por vez.
- [ ] Monte os 4 encoders e confira os pares de botões 13 a 20. Se algum girar ao contrário, ajuste `ENC_INVERT` no firmware.
- [ ] Monte os 2 sensores Hall. Conecte o USB sem ímã por perto, aproxime o ímã Ø5 × 3 até ~3 mm e veja os botões 21 e 22.
- [ ] Ative `DEBUG_SERIAL = true`, abra o monitor serial e anote a variação de leitura dos sensores (meta: acima de 150 contagens; previsto ~800).
- [ ] No iRacing, mapeie marchas, balanço de freio e TC nos botões e encoders, e dê uma volta usando a protoboard como volante.
- [ ] Salve no repositório a versão do firmware que funcionou, com a anotação do que foi ajustado.

Entregável: firmware validado e a medição real do sinal dos sensores Hall.

Portão: os 22 botões funcionam no Windows e uma volta completa no iRacing é feita só com os controles da protoboard.

Erros comuns: diodo invertido (faixa tem que ficar do lado da linha); ligar o sensor Hall no 5 V em vez do 3V3; montar tudo de uma vez e não saber onde está o erro.

Fase 4 — Fabricação do protótipo P1

Objetivo: receber dos fornecedores todas as peças fabricadas do P1, dentro da especificação. **Duração:** 1 a 3 semanas, dependendo do fornecedor.

Você precisa ter: a rev01 aprovada na Fase 2 e os botões de painel definitivos comprados (agora sim: escolha modelos com corpo de no máximo 25 mm).

Passo a passo

- [ ] Levante pelo menos 2 fornecedores para cada processo: impressão 3D (PETG, PA-CF e TPU) e corte a laser de alumínio 3 mm.
- [ ] Peça orçamento enviando os arquivos da rev01: os STL da pasta `impressao_stl` e o DXF da chapa da aleta.
- [ ] Informe material, cor, quantidade e preenchimento em cada pedido (placa e pegadas: PETG com 40% de preenchimento; suportes e carregadores: PA-CF; batentes: TPU 95A).
- [ ] Antes do lote completo, peça **uma amostra pequena**: um carregador. Confira se o pino Ø4 passa e se o inserto M3 entra direito.
- [ ] Com a amostra aprovada, faça o pedido completo. A chapa da aleta tem quantidade 2, a mesma peça para os dois lados.
- [ ] Ao receber, confira cada peça: quantidade, medidas principais com o paquímetro, empenamento da placa (apoie numa mesa plana) e rebarbas na chapa.
- [ ] Registre preço e prazo reais na planilha de custos.

Entregável: todas as peças fabricadas do P1 conferidas na bancada.

Portão: nenhuma peça com medida fora em mais de 0,3 mm nos furos e encaixes; a placa não balança apoiada na mesa.

Erros comuns: mandar arquivo sem número de revisão; pedir "impressão padrão" sem informar material; aceitar chapa com rebarba na zona do dedo.

Fase 5 — Montagem do P1

Objetivo: transformar as peças em um volante funcionando na bancada. **Duração:** 1 dia (cerca de 5 horas de trabalho).

Você precisa ter: as peças fabricadas da Fase 4, as compradas da Fase 1, o firmware validado na Fase 3 e o **manual de montagem** impresso.

Passo a passo (os números P01 a P12 são os passos do manual)

- [ ] Separe ferramentas e peças conforme as folhas 2 a 4 do manual.
- [ ] P01: instale os insertos roscados nos carregadores e nas pegadas.
- [ ] P02 a P04: monte as duas aletas completas nos suportes.
- [ ] P05: instale botões e encoders na placa, **antes** das aletas.
- [ ] P06: fixe os suportes das aletas na placa.

- [ ] P07 e P08: cole o Pico e faça a fiação, conferindo cada ligação com o esquema.
- [ ] P09: teste os 22 botões no Windows.
- [ ] P10: ajuste a folga e a força das aletas.
- [ ] P11: instale as pegadas.
- [ ] Preencha a folha de verificação final do manual (folha 17).
- [ ] Pese o volante sem a base e anote.

Entregável: volante P1 montado, testado na bancada e pesado.

Portão: todos os itens de mecânica e eletrônica da folha 17 marcados.

Erros comuns: pular o teste de bancada (P09) e só descobrir um fio solto depois de fechar tudo; apertar demais parafusos em plástico impresso.

Fase 6 — Testes e validação

Objetivo: medir o P1 contra cada requisito do MVP e registrar o resultado. É aqui que se descobre o que muda na versão final. **Duração:** 2 dias.

Você precisa ter: o P1 montado e o documento de requisitos.

Passo a passo: execute cada teste da tabela e preencha a coluna de resultado.

Requisito	Teste	Critério de aprovação	Resultado
VOL-MEC-01 Massa	Pesar o volante sem a base	⩽ 1,0 kg	
VOL-MEC-02 Diâmetro	Medir de ponta a ponta das pegadas	270 a 300 mm	
VOL-MEC-05 Aletas	Acionar cada aleta 1.000 vezes (contar no firmware ou com contador)	Sem folga nova, clique igual ao início	
VOL-MEC-06 Alcance	Uma corrida de 20 min sem soltar as pegadas	Nenhum comando de corrida fora de alcance	
VOL-ELE-02 Matriz	Apertar 3 botões ao mesmo tempo, em várias combinações	Só os 3 acendem	
VOL-ELE-03 Hall	Acionar cada aleta 1.000 vezes	Nenhuma troca dupla ou perdida	
VOL-ELE-04 Consumo	Medir corrente no USB com um medidor USB	⩽ 500 mA	

Requisito	Teste	Critério de aprovação	Resultado
VOL-FW-01 HID	Conectar em um segundo computador	Reconhecido sem instalar nada	
VOL-FW-03 Debounce	Toques rápidos no mesmo botão	Nenhum toque duplicado	
VOL-SW-01 iRacing	Mapear todos os comandos e correr	Tudo funciona sem software extra	

- [ ] Execute os 10 testes e preencha a tabela.
- [ ] Para cada reprovação, anote a causa provável e a correção proposta.
- [ ] Atualize o documento de requisitos com os valores medidos (força real da aleta, sinal real do Hall, massa real).

Entregável: tabela de testes preenchida e lista de correções para a versão final.

Portão: todos os requisitos do MVP aprovados, ou reprovações com correção definida e anotada.

Erros comuns: testar só uma vez e "achar que está bom"; não anotar números (sem número, não há como comparar a versão final).

Fase 7 — Base Moza R3 e integração no iRacing

Objetivo: colocar o volante na base com force feedback e correr de verdade, com tudo configurado. **Duração:** 2 dias, mais o prazo de entrega da base.

Você precisa ter: o P1 aprovado na Fase 6 e o orçamento da base liberado.

Passo a passo

- [ ] Compre a base Moza R3 (ou o kit) e o adaptador quick release Moza → PCD 70 mm com 6 furos M5.
- [ ] Fixe a base no cockpit ou na mesa com o grampo, firme e sem balanço.
- [ ] Instale o Moza Pit House, atualize o firmware da base e **limite o ângulo de giro a 540° ou menos** antes de encaixar o volante.
- [ ] Monte o volante no adaptador e na base seguindo o passo P12 do manual, com o cabo USB em volta frouxa.
- [ ] No iRacing, faça a calibração do volante (eixo da base) e mapeie os comandos do volante: marchas nos botões 21 e 22, encoders e botões conforme o layout de comandos.

- [ ] Ajuste o force feedback no iRacing até o volante não saturar em curvas rápidas (comece com valores baixos).
- [ ] Teste com força máxima por 10 minutos e confira: nada solta, nada torce, o cabo acompanha o giro.
- [ ] Corra 30 minutos com um carro GT3 e 30 com um F1, anotando qualquer desconforto ou comando mal posicionado.

Entregável: volante instalado, configurado nos dois tipos de carro e com sessão de teste registrada.

Portão: 1 hora de corrida sem falha mecânica ou elétrica, e o requisito VOL-MEC-04 (suportar o torque da base sem deformar) aprovado.

Erros comuns: encaixar o volante antes de limitar o giro (o cabo arranca o conector); force feedback no máximo logo de início; deixar de anotar as impressões da corrida.

Fase 8 — Versão final (P2)

Objetivo: transformar o protótipo aprovado no volante definitivo: estrutura em carbono, eletrônica em PCB e telemetria no volante. **Duração:** 4 a 8 semanas, em três blocos que podem andar em paralelo.

Você precisa ter: a lista de correções da Fase 6 e as impressões de corrida da Fase 7.

Bloco A — Mecânica definitiva

- [ ] Aplicar no modelo 3D todas as correções da Fase 6 (gera a rev02).
- [ ] Trocar a placa frontal para fibra de carbono de 3 mm cortada em CNC; o restante das interfaces não muda.
- [ ] Trocar suportes e carregadores para PA-CF (se o P1 usou PETG) e anodizar as chapas de alumínio, se quiser acabamento.
- [ ] Revestir as pegadas (TPU impresso ou fita de grip).

Bloco B — Eletrônica em PCB

- [ ] Desenhar uma PCB com o RP2040 (ou soquete para o Pico), conectores para botões, encoders e sensores, e os diodos da matriz já na placa.
- [ ] Desenhar PCBs pequenas para os sensores Hall, uma por aleta, com conector.
- [ ] Pedir 5 unidades (o mínimo usual) com os arquivos Gerber, BOM e posição de componentes.
- [ ] Trocar a fiação ponto a ponto por cabos com conector.

Bloco C — Telemetria (v2)

- [ ] Adicionar os 15 LEDs de giro RGB e o display na área reservada da placa.

- [ ] Escrever o software do PC que lê a telemetria do iRacing (SDK) e envia ao volante, ou integrar ao SimHub.
- [ ] Testar em dois simuladores além do iRacing.

Entregável: volante P2 completo, com documentação atualizada (requisitos, CAD, manual de montagem).

Portão: o P2 passa de novo em todos os testes da Fase 6, mais a telemetria funcionando em dois simuladores.

Erros comuns: começar a PCB antes de terminar os testes do P1; mudar a mecânica e a eletrônica ao mesmo tempo sem testar entre as mudanças.

Depois do volante: o resto do cockpit

O volante é a primeira de quatro frentes. As outras seguem exatamente as mesmas fases (0 a 8), com o mesmo tipo de portão em cada uma.

Frente	O que envolve	Quando começar
Pedais	Acelerador, freio com célula de carga e embreagem; mesma placa controladora USB	Após o portão da Fase 6 do volante
Câmbio	Sequencial e/ou H, com sensores Hall; pode usar o mesmo Pico do pedal	Após a Fase 3 dos pedais
Estrutura do cockpit	Perfil de alumínio 40 × 40 ou 80 × 40, banco, suportes de base, pedal e monitor	Antes de os pedais com célula de carga serem testados, que exigem estrutura rígida
Software de integração	Telemetria, perfis por carro e painel de configuração	Junto com o Bloco C da Fase 8

Regra para essa etapa: **uma frente por vez até o portão da Fase 3**, para não dividir atenção na fase mais sujeita a erros.

Orçamento estimado

O volante completo, com a base Moza R3 e a versão final P2, fica entre **R$ 7.100 e R$ 10.100**, já com 15% de reserva para imprevistos. Só o protótipo P1 (Fases 0 a 6) custa entre **R$ 1.000 e R$ 2.300**. A base sozinha é cerca de 60% do total.

Atenção: o kit Moza R3 custa hoje **R$ 4.299,90** na KaBuM, bem acima do teto de R$ 2.000 previsto no início. A decisão da base precisa ser revista antes da Fase 7 (veja "Pontos de decisão" abaixo).

Bloco	Fases	Mínimo (R$)	Máximo (R$)
Eletrônica do protótipo	1, 3	195	320
Ímãs e ferragem	1	115	250
Maquete de papelão	2	10	30
Peças fabricadas do P1	4	470	1.200
Componentes definitivos do P1	4, 5	220	510
Subtotal protótipo P1	0 a 6	**1.010**	**2.310**
Base Moza R3 (kit) + adaptador quick release	7	4.450	4.650
Versão final P2	8	750	1.800
Reserva para imprevistos (15%)	—	932	1.314
Total do volante	0 a 8	**7.142**	**10.074**
Ferramentas, se você ainda não tiver (opcional)	—	255	640

Detalhamento por item

Item	Mínimo (R$)	Máximo (R$)	Base da estimativa
2 Raspberry Pi Pico	80	100	R$ 42,65 a unidade na RoboCore (Pico H)
15 botões táteis + 15 diodos	15	30	Estimativa de varejo
5 encoders EC11	40	75	Estimativa: R$ 8 a 15 cada
3 sensores SS49E	10	25	Estimativa de varejo
Protoboards, jumpers e cabo USB	50	90	Estimativa de varejo
Ímãs N52 (2× Ø10×4, 6× Ø5×3)	25	60	Estimativa de varejo
Eixos Ø4 e buchas de bronze	30	70	Estimativa de varejo

Item	Mínimo (R$)	Máximo (R$)	Base da estimativa
Parafusos, porcas e insertos (kits)	60	120	Estimativa de varejo
Impressão 3D PETG (~360 g)	180	540	Estimativa: R$ 0,50 a 1,50 por grama em serviço
Impressão 3D PA-CF (~50 g)	100	200	Estimativa: material técnico, preço mínimo de serviço
Impressão 3D TPU (batentes)	20	40	Preço mínimo de serviço
Amostra antes do lote	30	60	Um carregador
Corte a laser das 2 chapas de alumínio	80	200	Pedido mínimo com material
Fretes dos fornecedores	60	160	2 a 3 envios
12 botões de painel (10× Ø16, 2× Ø19)	120	300	Estimativa: R$ 10 a 25 cada
4 knobs Ø26	20	60	Estimativa de varejo
Fios, termo-retrátil, solda, VHB, colas, trava-rosca	80	150	Estimativa de varejo
Kit Moza R3	4.300	4.300	R$ 4.299,90 na KaBuM, inclui pedais e um volante simples
Adaptador quick release Moza → PCD 70	150	350	Estimativa
Placa de carbono 3 mm cortada em CNC	250	600	Estimativa de serviço
PCB (5 unidades) + componentes + frete	150	400	Estimativa com importação
LEDs de giro + display 4,3″	120	300	Estimativa
Reimpressões em PA-CF	150	300	Estimativa
Acabamento (anodização, revestimento)	80	200	Opcional

Os valores marcados como estimativa vêm de faixas típicas de mercado, não de cotação. Substitua cada um pelo preço real na planilha de custos da Fase 0 assim que pedir orçamento.

Pontos de decisão

- **A base é o item que define o orçamento.** O kit R3 novo sai a R$ 4.300; opções para ficar perto dos R$ 2.000 são uma R3 usada, a base avulsa (quando disponível) ou outra base de entrada com volante destacável. O volante funciona com qualquer uma delas.
- **O kit R3 traz pedais.** Se a frente de pedais for adiada, eles servem enquanto isso, o que dilui o custo do kit.
- **A compra da base só acontece na Fase 7.** Até lá, o gasto é só o do protótipo: de R$ 1.000 a R$ 2.300.

Índice de arquivos do projeto

Todos os arquivos foram gerados na conversa de projeto e devem ficar no repositório da Fase 0.

Arquivo	O que é	Usado na fase
Volante de Simulação — Requisitos e Inventário	Requisitos, decisões, layout de comandos, pinagem e lista de compras	Todas
`placa_frontal_layout_MVP_rev00` (A3 e 2× A4)	Desenho 1:1 da placa para a maquete	2
`volante_mvp.ino`	Firmware do Raspberry Pi Pico	3, 5
`aleta_mecanismo_rev00.pdf`	Conceito e cálculos das aletas (plano da chapa superado pelo 3D: hoje 40 mm)	Consulta
`volante_P1_rev00_CAD.zip`	STEP para SolidWorks, STL para impressão, DXF da chapa, relatório de folgas	4
`manual_montagem_volante_P1.pdf`	Manual de montagem em 18 folhas, estilo blueprint	5, 7
Este roteiro	Ordem das fases, portões e testes	Todas

Quando a rev01 sair (Fase 2), os arquivos marcados `rev00` são substituídos pelos `rev01` e esta tabela é atualizada.